CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Intégrale de Gauss par les intégrales de Wallis impaires (CCP)

Énoncé

1. Rappeler la formule de Stirling.
2. On pose $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1}(t)\,dt$. Calculer u_0.
3. Trouver une relation de récurrence vérifiée par (u_n), puis exprimer u_n à l'aide de factorielles.
4. Sur $[0, +\infty[$, on pose $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$ si $0 \leqslant x < \sqrt{n}$ et $f_n(x) = 0$ sinon. Montrer que $\lim \int_0^{+\infty} f_n = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$.
5. Montrer que $\int_0^{\sqrt{n}} f_n = \sqrt{n}\,u_n$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos^2 = 1 - \sin^2$.

Ce qu'on te demande. Wallis, convergence dominée, changement de variable $x = \sqrt{n}\sin t$, Stirling.

Corrigé

1) et 2)

Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. Et $u_0 = \int_0^{\pi/2} \cos t\,dt = [\sin t]_0^{\pi/2} = 1$.

3) Récurrence

Pour $n \geqslant 1$, par parties (sin primitive de cos) :

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\sin t \cos^{2n} t\right]_0^{\pi/2} + 2n \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^{2n-1} t\,dt \\ &= 2n \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t)\cos^{2n-1} t\,dt = 2n(u_{n-1} - u_n). \end{aligned}$$

Donc $u_n = \frac{2n}{2n+1} u_{n-1}$ et

$$u_n = \frac{2n(2n-2)\cdots 2}{(2n+1)(2n-1)\cdots 3} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

4) Convergence dominée

Pour x fixé et $n > x^2$: $f_n(x) = e^{n\ln(1-x^2/n)} \to e^{-x^2}$. Par $\ln(1+u) \leqslant u$: $0 \leqslant f_n(x) \leqslant e^{-x^2}$, intégrable. Par convergence dominée : $\int_0^{+\infty} f_n \to \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$.

5) Changement de variable

Avec $x = \sqrt{n}\sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $1 - \frac{x^2}{n} = \cos^2 t$ et $dx = \sqrt{n}\cos t\,dt$, donc

$$\int_0^{\sqrt{n}} f_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \cdot \sqrt{n}\cos t\,dt = \sqrt{n}\,u_n.$$

5) Valeur de l'intégrale

Par Stirling :

$$\begin{aligned}\sqrt{n}\,u_n &= \frac{\sqrt{n}}{2n+1}\cdot\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \\ &\sim \frac{\sqrt{n}}{2n}\cdot\frac{2^{2n}\cdot 2\pi n(n/e)^{2n}}{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{2n}\cdot\sqrt{\pi n} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$

Le piège

Le changement de variable $x = \sqrt{n}\sin t$ est naturel : il transforme $1 - \frac{x^2}{n}$ en un carré.

La méthode

Relier une intégrale gaussienne aux intégrales de Wallis par $x = \sqrt{n}\sin t$, puis Stirling.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Stirling.** $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.
- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.**

$$\forall u > -1,\ \ln(1+u) \leqslant u \implies \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x, \qquad \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}.$$